국내 AI·반도체·전력 지수와 에너지 결합 포트폴리오

지수 산출 방법서

초안

작성자	song
작성일	2026-10-18
구분	중간보고서 (초안)

목차

1 지수 개요 **3**

2 구성종목 선정 **3**

2-1 유니버스 3

2-2 산업군 분류 4

2-3 종목 선정과 버퍼 4

3 비중 산출 **4**

3-1 시가총액 비중과 25% 상한 5

3-2 유동성 상한 (제안, 현재 본 사양에는 미적용) 5

4 정기변경과 수시변경 **5**

5 지수 산출식과 연속성 **6**

6 에너지 슬리브 (선택 구성) **6**

7 상품화 시 고려사항과 한계 **6**

지수 산출 방법서 (초안)

Oct 18, 2026 · @song

지수는 국내 상장 AI·반도체·전력 관련 10종목을 시가총액 비중으로 담고 단일 종목을 25%로 제한하는 가격지수(PR)다. 이 문서는 FnGuide·KEDI·WISE·KOSDAQ150 방법론 문서의 구조를 참고해 본 프로젝트의 규칙을 정리한 초안이며, 공식 방법서가 아니다.

1 지수 개요

항목	내용
지수 성격	가격지수(PR). 배당 재투자 없음
대상	국내 상장 보통주 (후보군 191종목에서 결정일마다 유니버스 구성)
구성 종목 수	10종목
비중	시가총액 비중, 단일 종목 상한 25%
정기변경	분기 1회. 결정일 D = 분기 마지막 거래일, 반영일 = D + 3거래일
기준값	1,000
기준일	첫 반영일 직전 거래일(2022-04-04). 첫 반영일은 2022-04-05, 최초 결정일은 2022-03-31
주 사양	Day 3의 변형 E (산업군 쿼터 + 버퍼)

지수의 목적은 AI 반도체를 중심으로 전력·하드웨어·플랫폼 업종을 함께 담아 AI 인프라 가치사슬을 대표하는 것이다. 특정 산업군이 항상 들어오도록 종목 수를 배분하고, 대형 2종목 쏠림은 25% 상한으로 완화한다.

2 구성종목 선정

결정일마다 유니버스를 만들고, 산업군별 시가총액 상위 종목을 쿼터만큼 뽑아 총 10종목을 구성한다.

2-1 유니버스

- 대상: 후보군(`idx_candidate`) 191종목 중 결정일에 거래된 보통주
- 시가총액 3,000억 원 이상

- 63거래일 평균 거래대금 10억 원 이상 (최소 60일 관측). 시가총액과 거래대금 기준은 KEDI 방법론의 요건을 따랐다
- 거래대금은 종가 × 거래량으로 근사한다
- 일 등락이 ±31%를 넘는 날은 액면분할 등 가격 단절로 보고 그날 수익률을 0으로 둔다

2-2 산업군 분류

산업군은 KSIC 산업을 네 개로 묶어 정한다.

산업군	포함 산업	쿼터
CHIP	반도체 제조업, 반도체 장비주 9종목 (삼성전자는 지정 편입)	4
POWER	전동기·발전기·전기 변환 장치, 절연선·케이블, 전기업, 두산에너빌리티	3
HW	통신·방송 장비, 전자부품	2
PLAT	정보매개 서비스, 컴퓨터 프로그래밍업	1

'특수 목적용 기계 제조업'은 반도체 장비, 로봇, 농기계가 섞여 있어 산업 전체를 제외하고, 반도체 장비 9종목만 CHIP에 따로 넣는다. 쿼터 배분은 수익률을 보기 전에 정했다.

2-3 종목 선정과 버퍼

1. 산업군별로 시가총액 순위를 매긴다.
2. 산업군 쿼터만큼 상위 종목을 선정한다. 후보가 모자라면 남은 종목 중 시가총액 순으로 채운다.
3. 버퍼 규칙(주 사양 E)을 적용한다. 지난 회차 편입 종목 중 산업군 내 시가총액 순위가 쿼터 × 1.5(올림) 이내이면 순위 높은 순으로 쿼터 수까지 유지하고, 남는 자리는 나머지 종목에서 시가총액 순으로 채운다. KOSDAQ150의 버퍼 아이디어를 쿼터 방식에 맞게 줄여 쓴 것이고 동일하지 않다. 정의는 `select_stocks_buffer` 함수(Day 2 파일 9번 셀)에서 확인했다.

버퍼의 목적은 경계에 있는 종목이 분기마다 들락날락하는 것을 막는 것이다. 변형 C에서 LG디스플레이가 6번 들어오고 나갔다.

3 비중 산출

비중은 시가총액 비례로 정하고, 단일 종목이 25%를 넘으면 25%로 고정한 뒤 초과분을 나머지 종목에 시가총액 비례로 나눠 준다.

3-1 시가총액 비중과 25% 상한

```
w0_i = M_i / Σ_j M_j
w_i = min(w0_i, 0.25)   (25%를 넘는 분량은 나머지 종목에 시총 비례로 재배분, 반복)
```

- 재배분으로 새로 25%를 넘는 종목이 없을 때까지 반복한다.
- 삼성전자와 SK하이닉스의 캡 전 비중 합이 78.7%~91.3%라 캡은 19회 모두 발동했다. 캡 없으면 유효 종목 수가 2.2개, 있으면 5.7개다.
- 한 종목 상한을 25%로 잡은 근거는 ETF 요건(10종목 이상, 단일 종목 30% 이하)에 여유를 둔 것이다. 이 요건은 언론 보도로만 확인했고 법령 원문은 확인 안 됨이다.

3-2 유동성 상한 (제안, 현재 본 사양에는 미적용)

운용 규모 AUM에서 종목별 매수 금액이 일평균 거래대금(ADV)의 일정 비율을 넘지 않도록 종목별 상한을 둔다. ADV는 63거래일 평균 거래대금이다.

```
w_i <= min( 0.25 , p × ADV_i / AUM )
```

허용 참여율 p는 정해야 하는 값이다. 이 상한을 캡과 함께 재배분 반복에 넣는다. 다만 모든 종목이 상한에 걸려 비중 합이 100%에 미치지 못하면 현금 비중이 생기므로, AUM이 클 때는 이 규칙이 지수 자체를 바꾸는지 확인해야 한다. 백테스트에 넣어 본 결과는 Day 4 보고서 7-6에 정리했다.

4 정기변경과 수시변경

정기변경은 분기 1회, 수시변경은 한 종목 비중이 한도를 넘을 때만 한다.

구분	규칙
정기변경 결정일	분기 마지막 거래일(D). D 종가로 유니버스, 선정, 비중을 정한다
반영일	D + 3거래일. 그날 보유 수량(제수)을 확정한다
수시변경	최대 비중이 30%를 넘는 상태가 3거래일 연속되면 비중을 다시 맞춘다 (주 지수에 적용, 비교용 변형 D만 끔)
종목 폐지·거래정지	자동 제외 규칙은 후보군이 현재 기준이라 백테스트에는 없다. 실제 방법서에는 추가해야 한다

수시변경의 30% 초과 3일 연속 조건은 KEDI 방법론을 따랐고, ETF의 단일 종목 30% 요건과도 맞는다. 발동하면 25% 캡으로 다시 맞추고 다음 거래일에 반영한다. Day 4의 에너지 바스켓에는 max(0.30, 캡 + 0.05)를 발동 기준으로 썼다. 다음 거래일 반영은 코드의 "어제 예약된 수시변경" 처리에서 읽은 내용이다.

5 지수 산출식과 연속성

지수는 기준시가총액 방식으로 계산하고, 구성 변경이 있어도 지수가 끊기지 않도록 기준시가총액을 조정한다.

```
지수_t = 1000 × M_t / B_t
B_new = B_old × ( M_new / M_old )
```

- M_t: t일 구성 종목의 시가총액 합, B_t: 기준시가총액. 기준시가총액은 반영일 이후 수량을 고정해 산출한다(코드의 세부 정의는 확인 안 됨).
- 반영일에 구성 변경이 있으면 변경 전후 시가총액 비율 M_new / M_old를 기준시가총액에 곱해 지수 수준이 이어지게 한다.
- 시가총액은 일 등락이 ±31%를 넘는 가격 단절일을 수익률 0으로 보정한 가격으로 만든다.
- 배당은 반영하지 않는 가격지수다. DB에 배당 이력이 없어 총수익지수(TR)는 계산하지 못했다. 현재 배당수익률로 근사하는 방법이 가능하다.

6 에너지 슬리브 (선택 구성)

주 지수에 에너지주 바스켓을 20% 섞어 낙폭을 줄이는 구성이다. 수익률을 높이는 구성이 아니다(A 대비 CAGR -3.6%p, 변동성 -5.9%p, MDD +9.8%p).

항목	규칙
에너지주 유니버스	`fdr_kr_ticker`의 업종 중 에너지 관련으로 지정한 산업, 목록은 코드 기준(`EN_INDUSTRY`), 시가총액 3,000억 원 이상(`EN_base`)
유동성 요건	63거래일 평균 거래대금 10억 원 이상
비중	시가총액 비중, 단일 종목 25% 상한
슬리브 비중	주 지수 80% + 에너지 바스켓 20%
리셋	분기 정기변경 반영일에 80/20으로 되돌림

선물(CL, NG)을 섞는 구성(C)은 확장 안으로만 두었다. 주식과 원자재 선물을 한 ETF에 담을 수 있는지는 확인 안 됨이다. SK이노베이션의 배터리 노출과 한국쉘석유의 사업 구성도 확인 안 됨이다.

7 상품화 시 고려사항과 한계

이 초안을 실제 지수나 ETF로 쓰려면 다음 다섯 가지를 먼저 메워야 한다.

- **편향.** 후보군이 현재 산업·현재 시가총액 기준이고 상장폐지 종목이 없어, 생존 편향과 look-ahead 편향이 남아 있다. 절대 성과는 과대평가될 수 있다.

- **짧은 표본.** 백테스트는 약 4.5년이다. 한 국면이 결과를 좌우한다.
- **배당.** 가격지수라 TR과 비교할 수 없다.
- **용량.** 병목은 한국가스공사(에너지 바스켓)다. 참여율 20% 가정(관행 확인 안 됨)으로 청산 일수를 계산했고, 유동성 상한(3-2)을 AUM 1,000억 원 기준으로 백테스트했더니 CAGR이 32.47%에서 32.45%로 거의 바뀌지 않았다.
- **규정.** ETF의 10종목 이상·단일 종목 30% 이하 요건은 언론 보도로만 확인했다. 법령 원문과 지수 사업자 등록 절차는 확인 안 됨이다.

분류. 주 사양에 한 번이라도 편입된 종목은 15개다. 이 중 AI·반도체와 거리가 있는 한국전력(19회 전부, 편입 시 평균 7.4%)과 LG디스플레이(15회, 평균 3.4%)가 전체 평균으로 약 10%를 차지한다. 산업 기준 쿼터의 결과이며 규칙대로 두고 한계로 기록한다. 두산에너빌리티는 KSIC가 일반 목적용 기계이지만 POWER로 지정했다.

참고한 방법론 PDF는 저작물이므로 GitHub에 올리지 않는다.